



UrbanTech

Giovanna Hototian Santos (Centro Universitário Senac Santo Amaro) gehototian@gmail.com
Guilherme de Souza Moraes (Centro Universitário Senac Santo Amaro) Guilherme.ms.engen@gmail.com
Isabelle Soares Reginnette (Centro Universitário Senac Santo Amaro) ireginnette@gmail.com
Victor Araujo de Lório (Centro Universitário Senac Santo Amaro) Victor.araujo.lirio@gmail.com

RESUMO:

O projeto UrbanTech tem como objetivo simular a automação elétrica de um espaço urbano usando uma maquete interativa. A ideia é mostrar como é possível aplicar sensores e circuitos simples para melhorar o uso da energia em locais públicos. Utilizamos sensores piezoelétricos que, ao serem pressionados, geram energia para acender LEDs, mostrando de forma prática como a tecnologia pode deixar um ambiente mais seguro, sustentável e moderno.

PALAVRAS-CHAVE: Automação, Engenharia, Sustentabilidade, Eficiência Energética, Ambientes Urbanos.

INTRODUÇÃO:

O Projeto: Simulação com Modelagem, Operação e Gestão I – Práticas de Extensão do 5º semestre, desafiou os alunos de Engenharia da Computação e Engenharia de Produção a buscar aplicabilidades para a integração do OPS010 a um banco de dados. A partir desse desafio, surgiu o desenvolvimento do UrbanTech, uma proposta que simula a automação elétrica de um espaço urbano por meio de uma maquete funcional e interativa. Utilizamos sensores piezoelétricos conectados ao módulo OPS010, de modo a captar energia gerada por pressão e registrar seu acionamento. Os dados capturados são organizados e enviados para um banco de dados, permitindo o controle e análise do consumo de energia e do funcionamento do sistema em tempo real. Paralelamente, o projeto envolveu o desenvolvimento de um site informativo, onde são apresentadas as funcionalidades do sistema, as etapas do desenvolvimento, os componentes utilizados e o diário de evolução.

METODOLOGIA:

A metodologia do projeto UrbanTech foi baseada em pesquisa, desenvolvimento prático e integração de componentes para simular a automação elétrica de uma praça inteligente. O trabalho foi organizado em três etapas principais:

- **Pesquisa e seleção de componentes:** O grupo iniciou com o estudo de tecnologias acessíveis que poderiam representar a automação de um espaço urbano. Foram escolhidos sensores piezoelétricos, LEDs, resistores e o módulo OPS010, avaliando a viabilidade de cada componente dentro da proposta da maquete.
- **Montagem do circuito e integração com o banco de dados:** A maquete foi construída com um circuito que acende LEDs a partir da pressão detectada pelos sensores piezoelétricos. O OPS010 foi utilizado como fonte de alimentação e os acionamentos foram organizados e simulados em um banco de dados, permitindo a análise do funcionamento do sistema.

- **Desenvolvimento do site e documentação:** Para complementar a parte técnica, o grupo desenvolveu um site interativo utilizando HTML, Tailwind CSS e animações com AOS.js. Nele, estão reunidas informações do projeto, como equipe, metodologia, galeria de imagens e o diário de desenvolvimento. A documentação obrigatória também foi elaborada com base em todas as etapas realizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A maquete funcionou conforme o esperado, com os sensores piezoelétricos acionando os LEDs de forma eficiente ao detectar pressão. O módulo OPS010 atendeu bem à proposta, e os dados simulados foram organizados em um banco, facilitando o entendimento do sistema. O site desenvolvido ajudou a documentar e apresentar o projeto de forma clara. Durante o processo, foi necessário ajustar a sensibilidade dos sensores e testar o circuito até atingir um resultado estável. O projeto mostrou que é possível aplicar automação urbana com recursos acessíveis e boa organização de equipe.

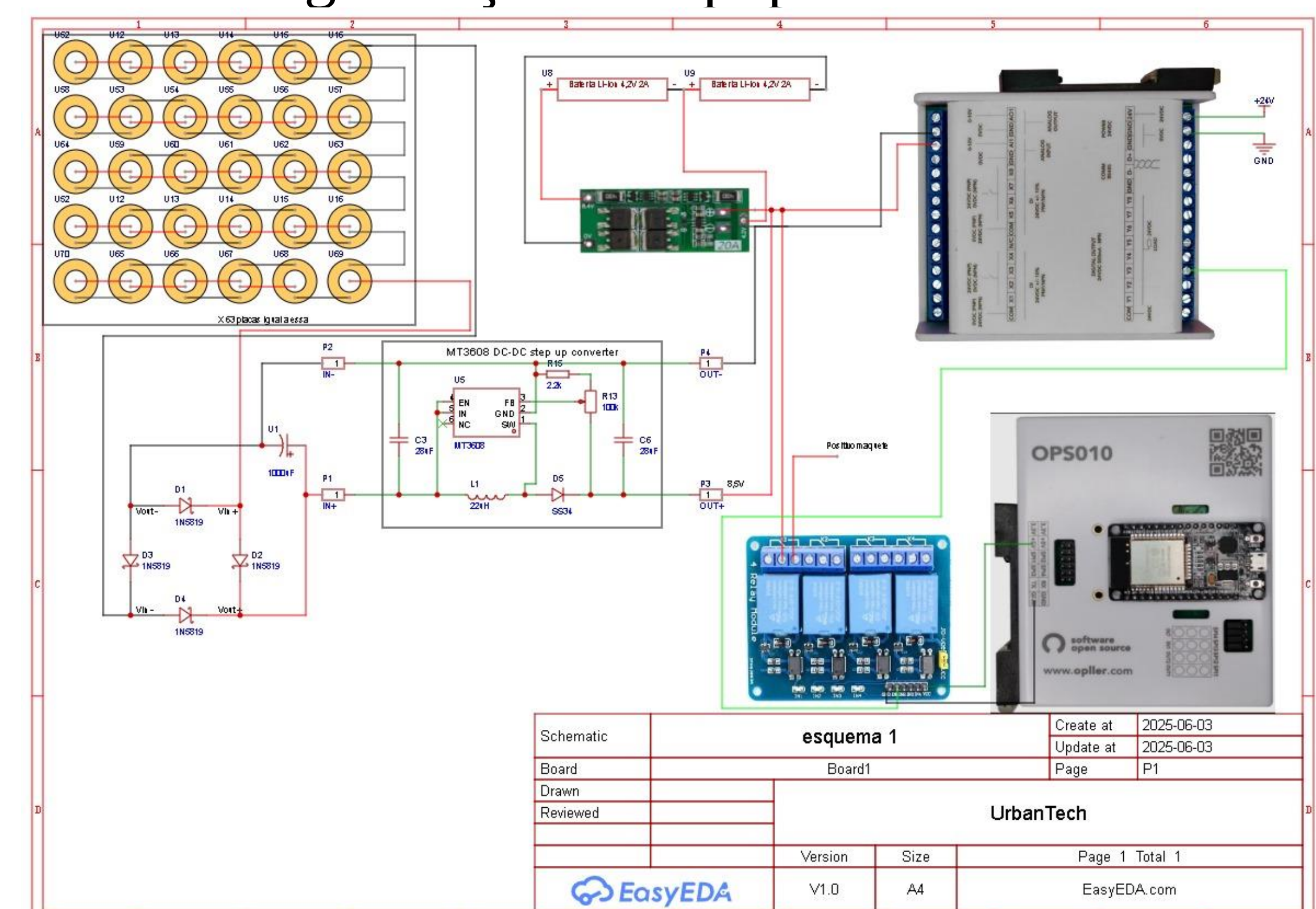


Diagrama do Circuito Elétrico

CONCLUSÃO:

O projeto UrbanTech uniu teoria e prática ao simular, por meio de uma maquete, a automação elétrica de uma praça pública. Com o uso de sensores piezoelétricos e circuitos simples, foi possível representar uma solução funcional e acessível para espaços urbanos. O desenvolvimento do site, a montagem do circuito e a integração com o banco de dados reforçaram a importância da organização em equipe e mostraram como a tecnologia pode contribuir para ambientes mais inteligentes e sustentáveis.

REFERÊNCIAS:

- ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
- CERQUEIRA, C. S.; PINTO, C. B. Automação residencial: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- KRIEGER, A. Piezoelectric Energy Harvesting for Smart Systems. Cham: Springer, 2015.